

Number Systems

Marian Flavius-Andrei

AN 4 TI

AC UPT

Cuprins

1. Binar

2. Hexazecimal

1. Binar

Binar

- O adresă IPv4 are **32 de biți**, împărțiți în **4 octeți** de câte 8 biți. Notația cu puncte (192.168.10.10) e doar pentru oameni, echipamentele lucrează în binar.

- Fiecare bit dintr-un octet are o **valoare de poziție**:

128	64	32	16	8	4	2	1

- **Binar → zecimal**: aduni valorile pozițiilor unde ai 1.
  11000000 = 128 + 64 = **192**
  10101000 = 128 + 32 + 8 = **168**

- **Zecimal → binar**: iei pozițiile de la stânga la dreapta. Dacă numărul e ≥ valoarea poziției, pui 1 și scazi, altfel pui 0.
  168 → 128 (rest 40) → 64 nu → 32 (rest 8) → 16 nu → 8 (rest 0) → restul 0 → 10101000

- Un octet merge de la **0** (00000000) la **255** (11111111), de aici limita din adresele IPv4.

2. Hexazecimal

Hexazecimal

- Baza 16: cifrele **0–9** și **A–F** (A=10, ..., F=15).
- **O cifră hexa = 4 biți** (un nibble), deci un octet = 2 cifre hexa.
- Conversia se face trecând prin binar, pe grupe de câte 4 biți:
  168 = 1010 1000 = **A8**
  255 = 1111 1111 = **FF**
- Unde apare:
  - **IPv6**: 128 de biți scriși în hexa, grupați câte 4 cifre (2001:DB8:ACAD:1::1)
  - **Adrese MAC**: 48 de biți, 12 cifre hexa (00-1A-2B-3C-4D-5E)